

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
THIẾT KẾ MẠNG
Mã học phần: KC215051

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 03; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành: không

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
2	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4.

Học phần Thiết kế mạng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quy trình phân tích, thiết kế mạng. Cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ mạng LAN và WAN; các vấn đề lý thuyết liên quan tới tính năng và hoạt động của các thiết bị đang sử dụng trên mạng. Sinh viên có khả năng vận dụng quy trình thiết kế mạng vào việc phân tích và thiết kế các mạng LAN, WLAN và WAN.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức về quy trình thiết kế mạng, các mô hình thiết kế và thiết kế theo mô hình trong các mạng doanh nghiệp.
- MT2. Có khả năng phân tích và hiện thực các bước thiết kế mạng.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức; Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
- MT4. Có khả năng vận dụng mô hình thiết kế và giải pháp công nghệ để giải quyết vấn đề trong thực tế.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Trình bày được những đặc điểm cơ bản cần lưu ý khi xây dựng hệ thống mạng; Trình bày được các giai đoạn thiết kế mạng; Trình bày được các bước thiết kế mạng LAN, WLAN và WAN.
- H2. Lập hồ sơ lấy thông tin về nhu cầu khách hàng, lập hồ sơ thiết kế hệ thống mạng. Thiết kế mạng LAN, WLAN, WAN theo yêu cầu cụ thể.
- H3. Đánh giá và lựa chọn mô hình thiết kế phù hợp cho bài toán thực tế.
- H4. Có tư duy độc lập, tự nghiên cứu, trung thực và thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến môn học.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10

CDR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1					X					
H2					X			X		
H3					X				X	
H4										X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về thiết kế mạng 1.1 Thu thập yêu cầu của khách hàng 1.2 Phân tích yêu cầu 1.3 Thiết kế giải pháp 1.4 Cài đặt mạng 1.5 Kiểm thử mạng 1.6 Bảo trì hệ thống	LT: 4 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2. Thiết kế mạng LAN 2.1 Phân loại mạng 2.2 Mạng cục bộ và giao thức nhiều khiên truy cập đường truyền 2.3 Các loại thiết bị sử dụng trong mạng LAN 2.4 Mạng Ethernet 2.5 Thiết kế hạ tầng cấp mạng 2.6 Kết nối LAN 2.7 Hồ sơ thiết kế mạng LAN 2.8 Tiến trình thiết kế mạng LAN 2.9 Một số mạng LAN mẫu	LT: 8 tiết BT: 4 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3. Thiết kế mạng WLAN 3.1 Tổng quan về WLAN 3.2 Các chuẩn thông dụng của WLAN 3.3 Cấu trúc và các mô hình WLAN 3.4 Phương pháp thiết kế và lắp đặt WLAN 3.5 Bảo mật WLAN 3.6 Bài toán thực tế	LT: 4 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4. Thiết kế mạng WAN 4.1 Giới thiệu WAN 4.2 Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN 4.3 Những điểm cần chú ý khi thiết kế WAN 4.4 Một số công nghệ kết nối WAN 4.5 Giao thức kết nối WAN 4.6 Các thiết bị kết nối WAN 4.7 Thiết kế WAN	LT: 10 tiết	[1] Chương 4

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-4	Chương 1. Tổng quan về thiết kế mạng 1.1 Thu thập yêu cầu của	H1 H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gọi mở-vấn đáp	- Thực hiện bài tập cá nhân - Hình thức đánh giá:

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	khách hàng 1.2 Phân tích yêu cầu 1.3 Thiết kế giải pháp 1.4 Cài đặt mạng 1.5 Kiểm thử mạng 1.6 Bảo trì hệ thống		Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, ghi chép, làm bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	bài làm của sinh viên trên lớp
Tiết 5-16	Chương 2. Thiết kế mạng LAN 2.1 Phân loại mạng 2.2 Mạng cục bộ và giao thức điều khiển truy cập đường truyền 2.3 Các loại thiết bị sử dụng trong mạng LAN 2.4 Mạng Ethernet 2.5 Thiết kế hạ tầng cáp mạng 2.6 Kết nối LAN 2.7 Hồ sơ thiết kế mạng LAN 2.8 Tiến trình thiết kế mạng LAN 2.9 Một số mạng LAN mẫu	H1 H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gọi mở-vấn đáp, PP thảo luận trên lớp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm: Lập hồ sơ thiết kế mạng cho một trường Mầm non Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài, đọc tài liệu, ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	- Thực hiện thảo luận nhóm - Hình thức đánh giá: Báo cáo của nhóm trước lớp
Tiết 17-20	Chương 3. Thiết kế mạng WLAN 3.1 Tổng quan về WLAN 3.2 Các chuẩn thông dụng của WLAN 3.3 Cấu trúc và các mô hình WLAN 3.4 Phương pháp thiết kế và lắp đặt WLAN 3.5 Bảo mật WLAN 3.6 Bài toán thực tế	H1 H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 21-30	Chương 4. Thiết kế mạng WAN 4.1 Giới thiệu WAN 4.2 Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN 4.3 Những điểm cần chú ý khi thiết kế WAN	H1 H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày	

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	4.4 Một số công nghệ kết nối WAN 4.5 Giao thức kết nối WAN 4.6 Các thiết bị kết nối WAN 4.7 Thiết kế WAN		Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1]. Nguyễn Gia Như, Lê Trọng Vĩnh (2011). Giáo trình thiết kế mạng. NXB Thông tin và Truyền thông.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Ngô Bá Hùng (2005). Giáo trình thiết kế & cài đặt mạng. Đại học Cần Thơ.

[3] Viện công nghệ thông tin (2004). Giáo trình thiết kế và xây dựng mạng LAN và WAN.

[4] Cisco Press Top (2011). Down Network Design 3rd Edition.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Bài 1. Xây dựng quy trình thiết kế mạng 1.1 Quy trình thiết kế 1.2 Phần mềm vẽ sơ đồ mạng 1.3 Phần mềm mô phỏng mạng	TH: 6 tiết	[1] Chương 1
2	Bài 2. Thiết kế mạng LAN theo yêu cầu 2.1 Thu thập yêu cầu 2.2 Phân tích nhu cầu 2.3 Thiết kế hệ thống 2.4 Cài đặt, cấu hình 2.5 Kiểm thử	TH: 10 tiết	[1] Chương 2
3	Bài 3. Thiết kế mạng WLAN theo yêu cầu 3.1 Thu thập yêu cầu 3.2 Phân tích nhu cầu 3.3 Thiết kế hệ thống 3.4 Cài đặt, cấu hình 3.5 Kiểm thử	TH: 10 tiết	[1] Chương 3
4	Bài 4. Thiết kế mạng WAN Sử dụng phần mềm mô phỏng thiết kế một mạng WAN đơn giản	TH: 4 tiết	[1] Chương 4

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

7.4. Phần khác (nếu có):

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

Buổi	Nội dung	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Tổng quan về thiết kế mạng	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1] Chương 1 • Tài liệu tham khảo [2], [3], [4]
2	Chương 2. Thiết kế mạng LAN	30	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1] Chương 2 • Tài liệu tham khảo [2], [3], [4] • Ôn lại bài cũ
3	Chương 3. Thiết kế mạng WLAN	20	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1] Chương 3 • Tài liệu tham khảo [2], [3], [4] • Ôn lại bài cũ
4	Chương 4. Thiết kế mạng WAN	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1] Chương 4 • Tài liệu tham khảo [2], [3], [4] • Ôn lại bài cũ

8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 40%; Trọng số thi kết thúc học phần: 60%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1 H2 H3	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1, H2, H3	20%
3	Tiểu luận/Thí nghiệm, thực hành	Đánh giá mức độ thành thạo của các kỹ năng thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá kết quả của thực hành,	Phương pháp đánh giá qua quan sát hoạt động thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá qua	X	H3	20%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
		thí nghiệm.	nghiên cứu sản phẩm của thực hành, thí nghiệm do sinh viên tạo ra.			
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận.	X	H1, H2, H3, H4	50%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tự luận	X	H1 H2 H3 H4	100%

8.4. Mô tả Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần và tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1-H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập, trả lời các câu hỏi liên quan nội dung tự học, tự nghiên cứu.	H1-H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Bài tập tại lớp

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nộp bài tập	H4	20%	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Hầu hết BT nộp đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (70% số lượng được giao). Một số bài tập nộp chưa đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập < 50% số lượng bài tập được giao. Chưa đúng thời gian quy định.	
Trình bày bài tập	H2-H3	40%	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng), logic Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, khoa học. Ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý.	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Ghi chú, giải thích đầy đủ, hợp lý.	Bài tập trình bày đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Còn một số lỗi nhỏ về trình bày (lỗi chính tả, nhầm lẫn ghi chú, kích thước)	Không có bài tập, bài tập trình bày lộn xộn, không đúng yêu cầu về trình bày (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập không phù hợp.	

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nội dung bài tập	H1 – H4	40%	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý.	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán đúng, rõ ràng.	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa hợp lý. Còn một số sai sót trong tính toán.	Không có bài tập, nội dung bài tập không đầy đủ, một số không đúng theo yêu cầu nhiệm vụ.	

8.4.3. Rubric đánh giá bài thực hành/ kiểm tra thực hành cá nhân

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** sản phẩm

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuyên cần	H4	10%	Đến đúng giờ quy định			Đến muộn trên 15 phút	
Chuẩn bị lý thuyết	H1- H2	20%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành, kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm	H2 , H3	30%	Thực hiện đúng quy trình thực hành, Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Thực hiện đúng quy trình thực hành, Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Thực hiện đúng quy trình thực hành, Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Thực hiện chưa đúng quy trình thực hành, Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1, H4	40%	Kết quả thực hành đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả thực hành đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả thực hành đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả thực hành sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.4. Rubric kiểm tra định kì (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài kiểm tra viết tự luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2-H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả bài kiểm tra	H1 – H4	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

8.4.5. Rubric đánh giá bài thi viết (đánh giá tổng kết/ thi kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài thi viết tự luận

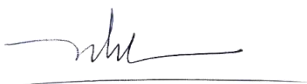
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2-H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả bài thi	H1 – H4	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

KT. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Ngày 24 tháng 05 năm
2025

Người biên soạn


TS. Phạm Hữu Khánh

**ThS. Nguyễn Thị
Như**

**ThS. Nguyễn Quốc
Cường**